Licence de mathématiques, semestre 5
Topologie
Sujet d'entraînement n°3 – Interrogation écrite – durée 1h30

Aucun document n'est autorisé.
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Questions Cours/TD

1. Soient A et B deux parties d'un espace métrique (E, d). Montrer que $\mathrm{Int}\, A \cup \mathrm{Int}\, B \subset \mathrm{Int}(A \cup B)$. Donner un exemple où l'inclusion est stricte.
2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que $\overline{B(a,r)} = B'(a,r)$, où $B'(a,r) = \{x \mid \|x - a\| \leq r\}$.
3. Soit $A = \left\{ (\frac{1}{n}, 0) \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^* \right\}$, partie de $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne. L'ensemble A est-il ouvert ? fermé ? Déterminer son adhérence et son intérieur.

Exercice 1. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $d'(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$, et on note $d(x,y) = |x - y|$.

1. Montrer que d' est une distance sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $d' \leq d$. En déduire que tout ouvert de $(\mathbb{R}, d')$ est un ouvert de $(\mathbb{R}, d)$.
3. Montrer que d et d' sont topologiquement équivalentes.
4. Montrer que d et d' ne sont pas métriquement équivalentes.

Exercice 2. On munit $\mathbb{R}^2$ de la distance euclidienne et on considère la couronne pointée

$$A = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\}.$$

1. Montrer que A n'est ni ouvert ni fermé.
2. Déterminer l'adhérence, l'intérieur et la frontière de A.
3. On munit A de la distance induite.
   (a) Montrer que $S = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ est un fermé de A.
   (b) Montrer que $V = \left\{ (x,y) \;\middle|\; \frac{1}{4} < x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$ est un ouvert de A. Est-ce un ouvert de $\mathbb{R}^2$?

Exercice 3. On définit $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ par $f(0,0) = g(0,0) = 0$ et, pour $(x,y) \neq (0,0)$,

$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, \qquad g(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que g n'est pas continue en $(0,0)$.
3. Montrer que $U = \{(x,y) \mid f(x,y) > 0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, et le décrire.

Exercice 4.

1. Montrer que $u : x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $a > 0$. Justifier que u est uniformément continue sur $[-a, a]$ de deux façons : à l'aide d'un théorème du cours sur les compacts, puis directement en montrant qu'elle est lipschitzienne sur $[-a, a]$.

3. Soit K une partie compacte d'un espace métrique (E, d). Montrer que K est fermée et bornée.